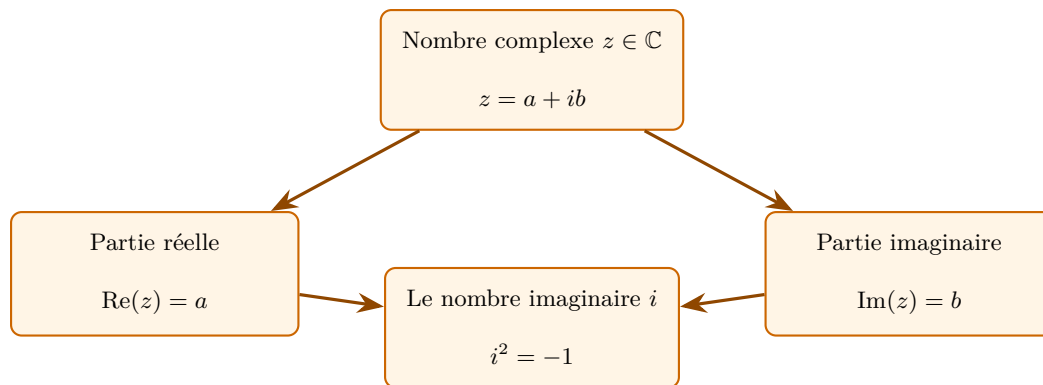




Les nombres complexes

Forme algébrique



Vocabulaire important

- Si $b = 0$, alors $z = a$: le nombre est un **réel**.
- Si $a = 0$, alors $z = ib$: le nombre est un **imaginaire pur**.
- Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle **ET** la même partie imaginaire.

Règles de calcul

Addition et Soustraction

On regroupe les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles :

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

$$(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d)$$

Multiplication

On développe comme dans $\mathbb{R}$, puis on remplace i^2 par -1 :

$$\begin{aligned}(a + ib)(c + id) &= ac + iad + ibc + i^2bd \\ &= ac + iad + ibc - bd \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc)\end{aligned}$$

Quotient

Pour éliminer le i au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** du dénominateur :

$$\frac{z}{c + id} = \frac{z \times (c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{z \times (c - id)}{c^2 + d^2}$$

Le conjugué

$$z = a + ib$$

Conjugué

$$\bar{z} = a - ib$$

Propriété fondamentale (Le produit)

Le produit d'un complexe par son conjugué est toujours un **réel positif** :

$$z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

Règles opératoires du conjugué

Le conjugué est compatible avec toutes les opérations :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad (\text{pour } z' \neq 0)$
- $\overline{z^n} = (\bar{z})^n \quad (\text{pour } n \in \mathbb{N})$

Équations dans $\mathbb{C}$

Équations du premier degré

Elles se résolvent comme dans $\mathbb{R}$, en isolant l'inconnue z . Forme type : $az + b = 0 \iff z = -\frac{b}{a}$ (avec $a \neq 0$). *Astuce :* Si l'équation contient z et $\bar{z}$, on pose souvent $z = x + iy$.

Équations du 2nd degré à coefficients réels

Soit $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta > 0$: 2 solutions réelles

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

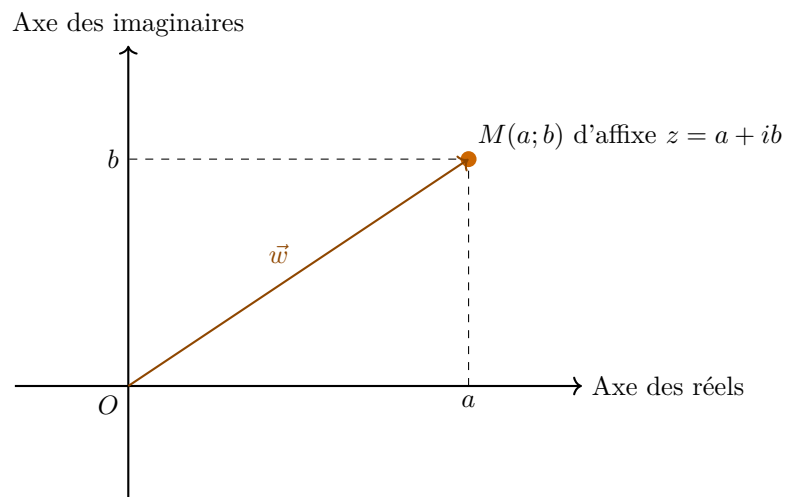
— Si $\Delta = 0$: 1 solution réelle (racine double)

$$z_0 = -\frac{b}{2a}$$

— Si $\Delta < 0$: L'équation possède **2 solutions complexes conjuguées** !

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}$$

Plan complexe

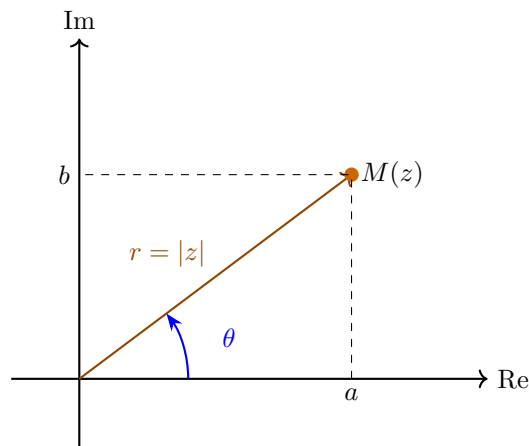


Représentation géométrique

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- Le point $M(a; b)$ est **l'image** du nombre complexe z .
- Le nombre complexe $z = a + ib$ est **l'affixe** du point M , noté $M(z)$.
- Le vecteur $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le milieu I du segment $[AB]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Module et Argument



Définitions et calculs

Soit $z = a + ib$.

— **Module** : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Il représente la distance OM .

— **Argument** : $\theta = \arg(z)$. C'est l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{OM})$ défini à $2k\pi$ près.

Pour déterminer l'argument θ , on résout le système :

$$\cos(\theta) = \frac{a}{r} = \frac{a}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{r} = \frac{b}{|z|}$$

Formes Trigo & Expo

Les différentes écritures d'un complexe

Pour tout complexe non nul z de module r et d'argument θ :

- **Forme algébrique** : $z = a + ib$
- **Forme trigonométrique** : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- **Forme exponentielle** : $z = r e^{i\theta}$

Règles de calcul avec la forme exponentielle

La notation $e^{i\theta}$ respecte les mêmes règles que les puissances réelles :

- **Produit** : $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = (rr')e^{i(\theta+\theta')}$
- **Quotient** : $\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \left(\frac{r}{r'}\right) e^{i(\theta-\theta')}$
- **Puissance** : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (Formule de Moivre)
- **Conjugué** : $\overline{re^{i\theta}} = r e^{-i\theta}$